

問題 255

次の三角形において、 α の三角比を求めよ。

解答:

$$\sin = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}, \cos = \frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}, \tan = \frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$$

(1) 三辺 2, 1, $\sqrt{3}$ (斜辺 2)

$$\sin \alpha = \frac{1}{2}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 三辺 $\sqrt{7}$, $\sqrt{3}$, 2 ($(\sqrt{3})^2 + 2^2 = 7$ より斜辺 $\sqrt{7}$)

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}, \tan \alpha =$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

(3) 三辺 12, 13, 5 ($5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$ より斜辺 13)

$$\sin \alpha = \frac{12}{13}, \cos \alpha = \frac{5}{13}, \tan \alpha = \frac{12}{5}$$

問題 256

次の式の値を求めよ。

解答:

30° , 45° , 60° の三角比の値をそのまま代入して計算する。

(1) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

(2) $\cos 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 30^\circ \sin 60^\circ$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(3) $\frac{\tan 60^\circ - \tan 45^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3} \cdot 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$

$$\text{分母を有理化して} \\ = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$$

問題 257

三角関数表を用いて、次の三角比を求めよ。

解答:

$$(1) \sin 6^\circ \approx 0.1045 \quad (2) \cos 33^\circ \approx 0.8387 \quad (3) \tan 84^\circ \approx 9.5144$$

問題 258

高さ 634 m のスカイツリーを見上げる角度が 22° のとき、距離を求めよ。

解答:

$$\tan 22^\circ = \frac{634}{d}, \quad d = \frac{634}{\tan 22^\circ} \approx \frac{634}{0.4040} \approx 1569 \text{ m}$$

問題 259

次の三角比を 45° より小さい角の三角比で表せ。

解答:

$$(1) \sin 81^\circ = \cos 9^\circ \quad (2) \cos 56^\circ = \sin 34^\circ \quad (3)$$

$$\tan 77^\circ = \frac{1}{\tan 13^\circ}$$

問題 260

次の式の値を求めよ。

解答:

鈍角の三角比の値をそのまま代入して計算する。

(1) $\sin 45^\circ \cos 135^\circ - \cos 45^\circ \sin 135^\circ$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

(2) $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ より

$$\frac{\tan 45^\circ - \tan 150^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 150^\circ} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$$

分母を有理化して

$$= \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

(3) $\cos 120^\circ \cos 150^\circ + \tan 120^\circ \sin 150^\circ +$

$\sin 120^\circ \tan 135^\circ$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (-\sqrt{3}) \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-1) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

問題 261

三角関数表を用いて、次の三角比を求めよ。

解答:

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta,$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

(1) $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ \approx 0.9848$

(2) $\cos 176^\circ = -\cos 4^\circ \approx -0.9976$

(3) $\tan 111^\circ = -\tan 69^\circ \approx -2.6051$